$n=1$ $\quad (a) \quad \det A = a$

$n=2$ $\quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \det A = a\cdot d - b\cdot c$

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

$n=3$ $\quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \det A = a_{11}\cdot \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + a_{13} \det A_{13}$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$-1\left(\overset{4}{1\cdot 4} - \overset{4}{1\cdot 2}\right) + 2\left(2\cdot 1 - (-1)\cdot 1\right) = 6$$

$\det I_n = 1$

$\det E_1(\alpha) = \alpha$

$$\det \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^{n} d_i = d_1 \cdot d_2 \cdot \ldots \cdot d_n$$

$$\det \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} = d_1 \begin{pmatrix} d_2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} = d_1 \cdot d_2 \cdot \det \begin{pmatrix} d_3 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} = \ldots =$$

$$= d_1 \cdot \ldots \cdot d_{n-1} \det(d_n) = d_1 \cdots d_n$$

$$\det E_{ij}(\alpha) = 1 \qquad i \begin{pmatrix} 1 & & \overset{j}{0} \\ - & - \ddots & \alpha \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

esempio $\xrightarrow{1-} \begin{pmatrix} 1 & \overset{j}{\alpha} & \\ & \ddots & 0 \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \to (-1)^{j+1} \cdot \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ \vdots & & 1 \\ 0 & & \ddots \; 1 \end{pmatrix}$

induttivamente, la prima colonna è sempre $= 0$

$\to$ esempi:

$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{\alpha} \\ 0 & \cancel{1} \end{pmatrix} \to (0)$

$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{\alpha} \\ 0 & 1 & \cancel{0} \\ 0 & 0 & \cancel{1} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{\alpha} & \cancel{0} \\ 0 & \cancel{\ } & 0 \\ 0 & \cancel{0} & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

se prendiamo un matrice che scambia le righe questa ha un det. $= -1$

$\det E_{ij} = -1 \quad \Rightarrow$ (calcolo ricorsivo)

TEOREMA DI BINET:

Siano $A, B \in Mat_n \qquad \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

In termini delle operazioni di Gauss

- Scambiando due righe, il det si moltiplica per -1

$R_i \to R_i + \alpha R_j$ il det non cambia

$R_i \to \alpha R_i$ il det si MOLTIPLICA per α

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 12 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 7 & -3 & 5 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} - 12 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 7 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= \left(0\cdot 5 - (-3)\cdot(3)\right) - 12\left(0\cdot 5 - \overset{21}{3\cdot 7}\right) - 1(0) =$$

$$9 + 252 = 261$$

$\Updownarrow$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 12 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 7 & -88 & 12 \end{pmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 12 & -1 \\ 0 & -87 & 12 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -(1)(-87)(3) = \underline{261}$$

Il det di una matrice triangolare è il prodotto degli elementi sulla diagonale $\to$ questo modo di farlo è molto più facile

(è sempre meglio accrescere la dimensione)

$A \in Mat_n$ è invertibile $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

Teorema di Laplace

Se A è invertibile, $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$

det(A)

Se A ha due righe uguali, il suo det è 0

Se A ha una riga di 0, il suo det è 0

il $\det A = \det A^t$ → determinante di A trasposto

$A \in Mat_n$

se la riga è dispari è i+1
è pari i-1

$\forall i = 1,\dots,n \quad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$

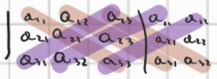
$\forall j = 1,\dots,m \quad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$= \underbrace{a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} + a_{12} a_{21} a_{33} - a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31}}_{} =$$

Un modo mnemonico per ricordare

ricopio accanto alla matrice le prime 2 colonne



$$\left| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix} \right| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

← REGOLA DI SARRUS

Formula di Leibniz

$A \in Mat_n$

$$\det A = \sum_{\sigma = S_n} (-1)^{\sigma} \overbrace{\prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)}}^{a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot a_{3\sigma(3)} (\cdot \dots \cdot) a_{n\sigma(n)}}$$

$\{\sigma : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\} \text{ biunivoche}\}$ PERMUTAZIONI

2 op. di camb. segno

cosa è messo?

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -12 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 6 - 12 = \underline{-6}$$

sviluppo lungo la prima colonna

$A = (a_{ij}) \in Mat_n$

la traspongo

$$\left(\left((-1)^{i+j} \cdot \det A_{ij} \right)_{ij} \right)^T \cdot A = (\det A) \cdot I_n$$

↳ quindi, se A è invertibile $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \left((-1)^{i+j} \det A_{ji} \right)_{ij}$ ← scomodo da calcolare

si chiamano i cofattori

$\overbrace{(-1)^{i+j} \det A_{ij}}$

il caso di una mat. quadrata $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

MATRICE dei cofattori

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ad-bc & ab-ab \\ cd-cd & -bc+ad \end{pmatrix} = (ad-bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice Aggiunta

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \to \text{calcolare cofattore e determinante}$$

$\det A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5 \quad \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7 \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3$

$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -5 & -7 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$↳ \begin{pmatrix} -1 & -5 & 2 \\ 1 & -7 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det A = -\det A_{23} = -(-3) = 3$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -5 & 2 \\ 1 & -7 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Sia $A \in Mat_{m \times n}$

Il RANGO di A è l'ordine massimo di un minore quadrato invertibile di A

→ Mat_k dove con ordine si intende k

se $B \in Mat_k$

è un minore 2x2

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

↳ con det $\neq 0$ ← $(-3-4) = \underline{-7 \neq 0}$

↳ il minore $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underline{-9-8+0-0+8-12 \neq 0}$

è invertibile?

Fare es. sul determinante